Sintesi e Obiettivo

- **Nome App:** StatusApp
- **Obiettivo:** Applicazione per la rilevazione e il monitoraggio di dispositivi Bluetooth nelle vicinanze.
- **Utenti Target:** Destinata ai tecnici che periodicamente visitano i pazienti per monitorare lo stato del dispositivo che indossano.

Ipotesi:

- IP01 (Simulazione hardware): la presenza di dispositivi Bluetooth nelle vicinanze è stata simulata all'interno del codice, consentendo il test completo anche in assenza di hardware.
- IP02 (Utilizzo): Il sistema è progettato per un utilizzo esclusivo da parte di operatori autorizzati.
- IP03 (Cloud): Si presuppone la presenza di un servizio di backend capace di gestire l'autenticazione e la gestione persistente degli interventi.

Casi d'uso

- UC01: Login del tecnico
    - **Descrizione breve:** Il tecnico può autenticarsi nell'applicazione.
    - **Attore:** Tecnico
    - **Pre-condizioni:** Tecnico non è ancora autenticato (non ha una sessione attiva).
    - **Flusso principale:** Il tecnico inserisce email e password. Il sistema valida le credenziali e l'utente accede alla schermata principale.
    - **Flussi alternativi:**
    - **Post-condizioni:** Il tecnico è autenticato e possiede una sessione attiva.
- UC02: Ricerca dispositivi
    - **Descrizione breve:** Il Tecnico può trovare i dispositivi nelle vicinanze.
    - **Attore:** Tecnico
    - **Pre-condizioni:** Tecnico ha una sessione attiva (loggato).
    - **Flusso principale:** Il tecnico esegue una ricerca dei dispositivi nelle vicinanze.
    - **Flussi alternativi:** Nessun dispositivo trovato.
    - **Post-condizioni:** Il tecnico visualizza una lista dei dispositivi trovati.
- UC03: Connessione dispositivo
    - **Descrizione breve:** Il Tecnico può connettersi ad uno dei dispositivi trovati.
    - **Attore:** Tecnico
    - **Pre-condizioni:** Tecnico ha una sessione attiva e ha eseguito una scansione dei dispositivi nelle vicinanze.
    - **Flusso principale:** Il tecnico seleziona un dispositivo a cui connettersi.
    - **Flussi alternativi:** Connessione fallita perché il dispositivo selezionato è fuori portata.
    - **Post-condizioni:** Il tecnico è connesso al dispositivo selezionato.
- UC04: Monitoraggio dispositivo
    - **Descrizione breve:** Il tecnico ha la possibilità di monitorare lo stato del dispositivo (nome, versione firmware, batteria, errori)
    - **Attore:** Tecnico
    - **Pre-condizioni:** Tecnico connesso al dispositivo.
    - **Flusso principale:** Il Tecnico visualizza lo stato del dispositivo.
    - **Flussi alternativi:** Il dispositivo si disconnette improvvisamente e la schermata viene chiusa.

    - **Post-condizioni:** Il Tecnico ha preso visione in tempo reale dello stato aggiornato del dispositivo
- UC05: Registrazione intervento
    - **Descrizione breve:** Il Tecnico ha la possibilità di inserire una nota riguardante il suo intervento e salvarla nel cloud.
    - **Attore:** Tecnico
    - **Pre-condizioni:** Tecnico connesso al dispositivo.
    - **Flusso principale:** Il Tecnico scrive la nota del suo intervento.
    - **Flussi alternativi:** Il dispositivo si disconnette improvvisamente e la schermata viene chiusa.
    - **Post-condizioni:** Il Tecnico ha registrato correttamente il suo intervento nel cloud.
- UC06: Visualizzazione storico dispositivo:
    - **Descrizione breve:** Il Tecnico consulta lo storico degli interventi relativi al dispositivo connesso.
    - **Attore:** Tecnico.
    - **Pre-condizioni:** Il Tecnico è connesso al dispositivo precedentemente selezionato.
    - **Flusso principale:** Il Tecnico preme il pulsante “Storico dispositivo” e visualizza la lista degli eventi passati organizzati in ordine decrescente di data di creazione.
    - **Flussi alternativi:** Se il dispositivo non ha interventi registrati, l’applicazione mostra un messaggio informativo “Interventi non rilevati”.
    - **Post-condizioni:** Il Tecnico visualizza l'elenco cronologico degli eventi del dispositivo.
- UC07: Visualizzazione dettaglio intervento:
    - **Descrizione breve:** Il Tecnico visualizza i dettagli di un intervento registrato precedentemente.
    - **Attore:** Tecnico.
    - **Pre-condizioni:** Il Tecnico è connesso al dispositivo.
    - **Flusso principale:** Il Tecnico seleziona l’intervento. Il sistema mostra la schermata con i dettagli dell’intervento (data di creazione, nota, stato del dispositivo al momento della registrazione dell’intervento)
    - **Flussi alternativi:** Se il sistema non riesce a recuperare le informazioni sull’intervento mostra il messaggio “Intervento non rilevato”.
    - **Post-condizioni:** Il tecnico prende visione del dettaglio dell’intervento.

Requisiti funzionali

ID	Requisito	Descrizione	Priorità	UC
RF01	Autenticazione utente	Il sistema deve consentire al Tecnico di autenticarsi inserendo email e password.	Alta	UC01
RF02	Scansione dispositivi	Il sistema deve permettere al Tecnico autenticato di avviare una ricerca dei disp. nelle vicinanze	Alta	UC02

RF03	Connessione al dispositivo	Il sistema deve consentire la connessione al dispositivo selezionato dalla lista, gestendo eventuali errori qualora il dispositivo risulti fuori portata.	Alta	UC03
RF04	Monitoraggio in tempo reale	Il sistema deve mostrare in tempo reale lo stato del dispositivo connesso (nome, versione firmware, livello batteria, errori).	Alta	UC04
RF05	Registrazione intervento su cloud	Il sistema deve permettere al Tecnico connesso al dispositivo di scrivere una nota di intervento e salvarla nel cloud	Alta	UC05
RF06	Consultazione storico interventi	Il sistema deve mostrare l'elenco cronologico degli interventi passati relativi al dispositivo connesso	Media	UC06
RF07	Visualizzazione dettaglio intervento	Il sistema deve mostrare la schermata di dettaglio di un intervento selezionato	Media	UC07

Requisiti Informativi

- **Dispositivo BLE**: Rappresenta il dispositivo rilevato durante la scansione dei dispositivi nelle vicinanze.
    - **ID Dispositivo:** identificativo BLE.
    - **Nome:** nome identificativo del dispositivo.
    - **RSSI:** potenza del segnale rilevato.
- **Stato Dispositivo:** Istantanea in tempo reale dello stato del dispositivo connesso.
    - **ID Dispositivo:** riferimento al dispositivo connesso.
    - **Livello Batteria:** percentuale di carica (0-100).
    - **Versione Firmware:** versione del software installato.
    - **Lista errori:** elenco di eventuali messaggi di errore.
    - **Timestamp:** istante della rilevazione.
- **Intervento:**
    - **ID Intervento:** codice univoco del documento.
    - **ID Dispositivo:** riferimento al dispositivo su cui il tecnico ha operato.
    - **Email Tecnico:** email del tecnico che ha effettuato l'intervento.
    - **Nota:** descrizione testuale dell'intervento effettuato.
    - **Istantanea stato:** batteria, firmware ed errori al momento del salvataggio dell'intervento.
    - **Data creazione:** data creazione intervento assegnata dal server.